Блок 1
Создана папка командой “mkdir ~/docker-lab && cd ~/docker-lab”. Создан файл app.py простым Flask-приложением. Создан файл “requirements.txt “с указанием flask. Создан Dockerfile это инструкция по сборке.

В первом блоке сделан простой Dockerfile. Взята большая версия Python. Образ собран командой “docker build -t myapp:bad .”. Размер получился 1.12GB. Запуск командой “docker run -d -p 5000:5000 --name app-bad myapp:bad”. Проверка командой “curl localhost:5000” показала приветствие.

Блок 2
Dockerfile заменён на новый. Создан файл .dockerignore командой “nano .dockerignore”. Новый образ собран командой “docker build -t myapp:good .”. Размер получился 53.6MB. Это в 20 раз меньше. Проверка командой “docker images myapp” показала разницу.

```
sonya@fedora:~/docker-lab$ docker images myapp
                                                    i Info →   U  In Use
IMAGE        ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
myapp:bad    ad623e646a99       1.12GB             0B    U
myapp:good   1ca7dc3bd5de       53.6MB             0B
sonya@fedora:~/docker-lab$ docker run -d -p 5001:5000 --name app-good --memory="128m
" --cpus="0.5" --restart=unless-stopped myapp:good
32d2f69e126f24cb46742d34e599874739e6583ed5390d16b33c01288e78c289
```

Запуск командой “docker run -d -p 5001:5000 --name app-good --memory="128m" --cpus="0.5" myapp:good”, но curl не работал. Проверка логов командой “docker logs app-good” показала ошибку. В Dockerfile исправлено “CMD ["python", "app.py"]” на “CMD ["python3", "app.py"]”. Образ пересобран и контейнер удалён командой “docker stop app-good” и “docker rm app-good”. Запущен новый и curl заработал.

Проверка статистики командой “docker stats app-good” показала что контейнер ест мало ресурсов.

```
CONTAINER ID   NAME       CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %     NET I/O
BLOCK I/O         PIDS
afd9dff5d88b   app-good   0.01%     32.27MiB / 7.443GiB   0.42%     39.2kB / 776B
7.64MB / 3.89MB   1
```

Исследование образа командой “docker history myapp:good” показало слои.

```
^Csonya@fedora:~/docker-lab$ docker history myapp:good
IMAGE          CREATED          CREATED BY                                      SIZE
      COMMENT
2892aa5dd9fb   4 minutes ago    CMD ["python3" "app.py"]                        0B
      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 minutes ago    EXPOSE [5000/tcp]                               0B
      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 minutes ago    ENV APP_VERSION=2.0                             0B
      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 minutes ago    COPY app.py . # buildkit                        336B
      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      15 minutes ago   COPY /usr/local/lib/python3.12/site-packages…   14.3
MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      22 minutes ago   WORKDIR /app                                    0B
      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago      CMD ["python3"]                                 0B
      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago      RUN /bin/sh -c set -eux;  for src in idle3 p…   36B
      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago      RUN /bin/sh -c set -eux;   apk add --no-cach…   39.5
MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago      ENV PYTHON_SHA256=c08bc65a81971c1dd578318282…   0B
      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago      ENV PYTHON_VERSION=3.12.13                      0B
      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago      ENV GPG_KEY=7169605F62C751356D054A26A821E680…   0B
      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago      RUN /bin/sh -c set -eux;  apk add --no-cache…   997k
B     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago      ENV LANG=C.UTF-8                                0B
      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 weeks ago      ENV PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr…   0B
      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      8 weeks ago      CMD ["/bin/sh"]                                 0B
      buildkit.dockerfile.v0
<missing>      8 weeks ago      ADD alpine-minirootfs-3.23.3-x86_64.tar.gz /…   8.44
MB    buildkit.dockerfile.v0
```

Команда “docker history myapp:bad” показала больше слоёв.
Команда “docker inspect myapp:good | jq '.[0].RootFS'” показала хеши.
Скачана программа dive. Команда “docker create --name inspect-me myapp:good” создала контейнер, а “docker export inspect-me | tar -tv | head -30” показала файлы.

Блок 4
Выполняется вход командой “docker login -u sofavez228” и вводится пароль. Задается имя командой “docker tag myapp:good sofavez228/flask-demo:v1.0”. Отправка командой “docker push sofavez228/flask-demo:v1.0”. Удаление командой “docker rmi sofavez228/flask-demo:v1.0”. Скачивание командой “docker pull sofavez228/flask-demo:v1.0”.
Запуск командой “docker run -d -p 5002:5000 sofavez228/flask-demo:v1.0”.
Проверка командой “curl localhost:5002” показала что работает.

https://hub.docker.com/r/sofavez228/flask-demo

В итоге multistage уменьшает образ в 20 раз. .dockerignore не даёт копировать мусор. Лимиты защищают компьютер. curl не работал из-за python3 в Alpine. Docker Hub хранит образы в облаке. Всё получилось